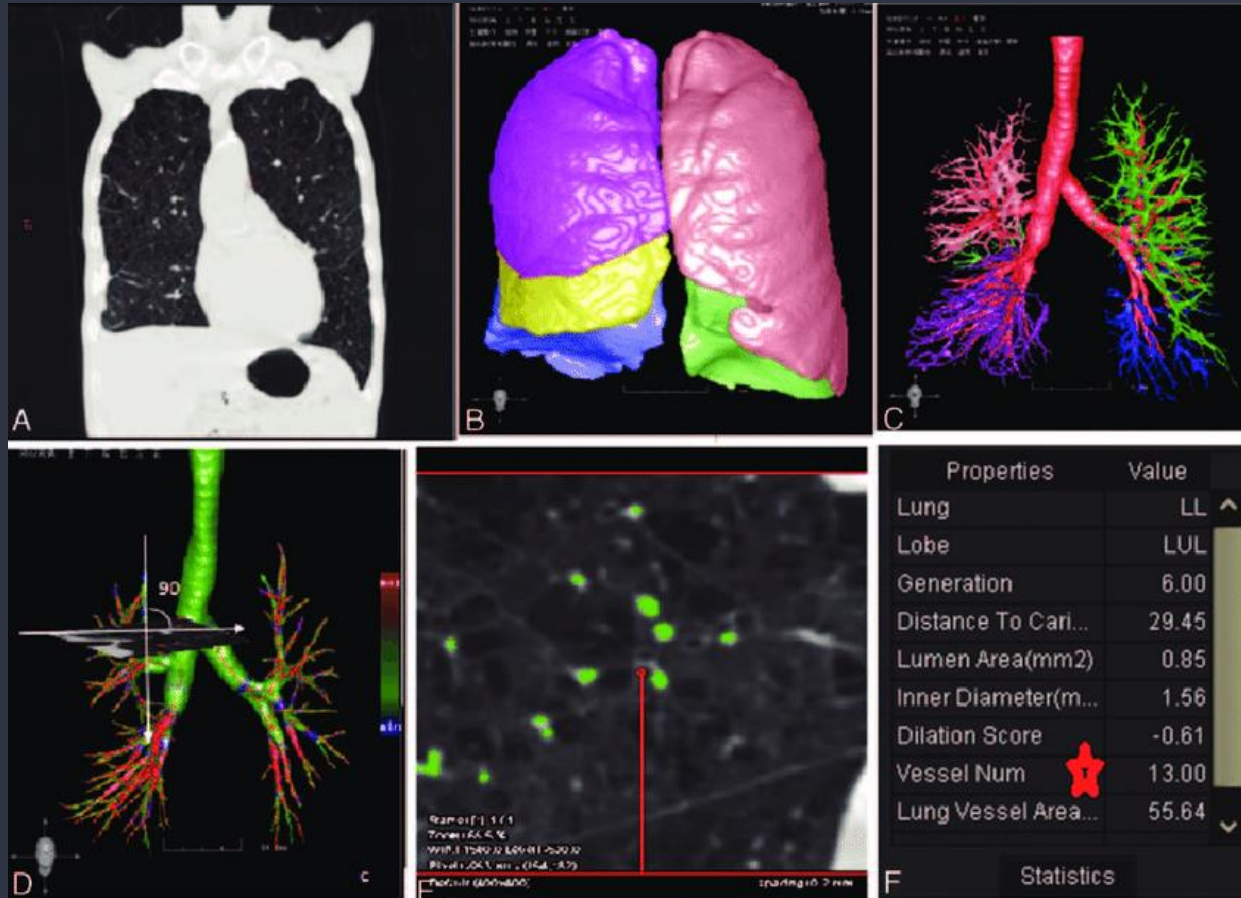


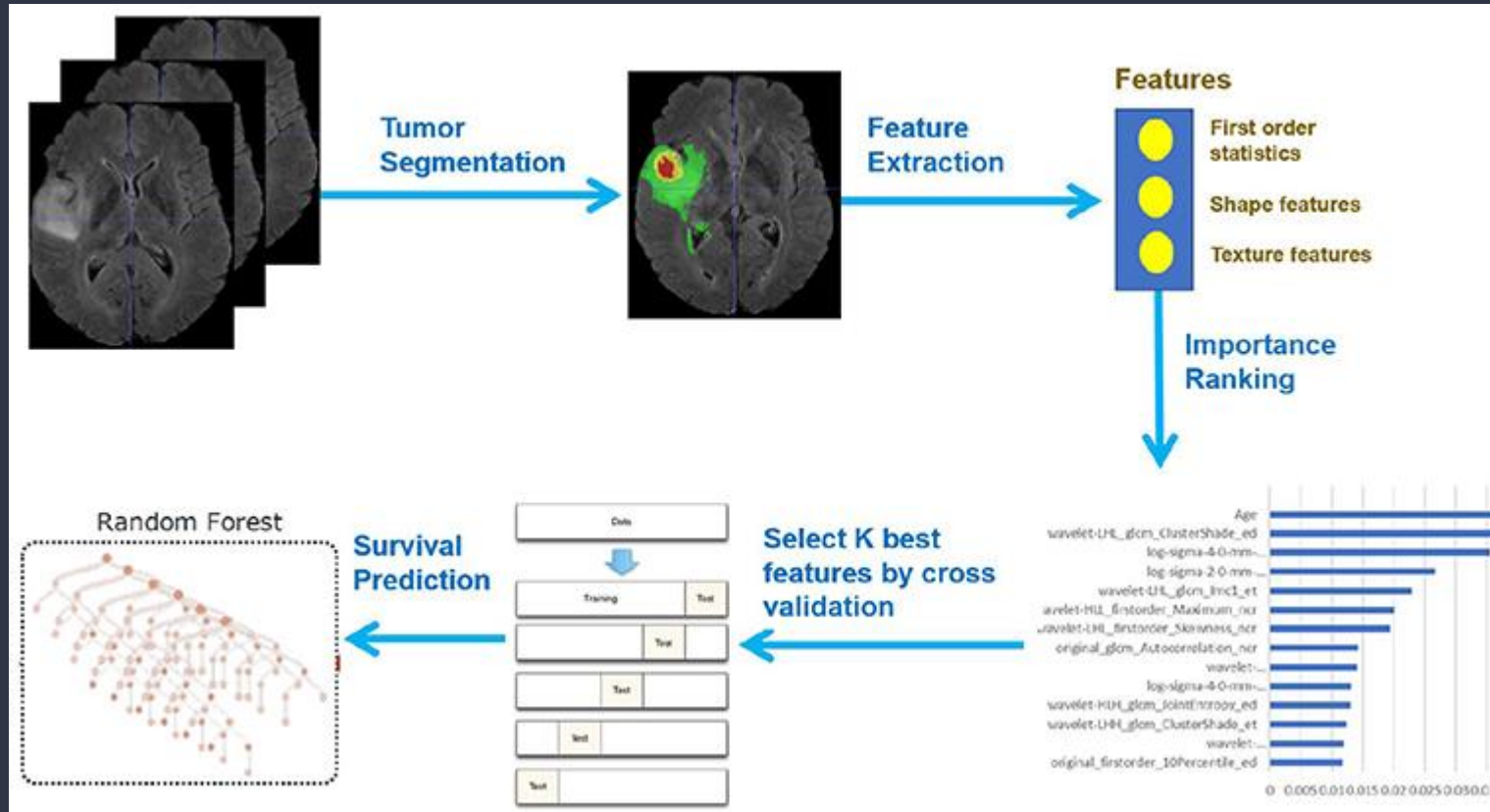
Extracción de características



An example of the small vessels segmentation and measurement as well as its 3-D surface model.

https://www.researchgate.net/publication/309718810_Computed_tomography_quantification_of_pulmonary_vessels_in_chronic_obstructive_pulmonary_disease_as_identified_by_3D_automated_approach/figures?lo=1

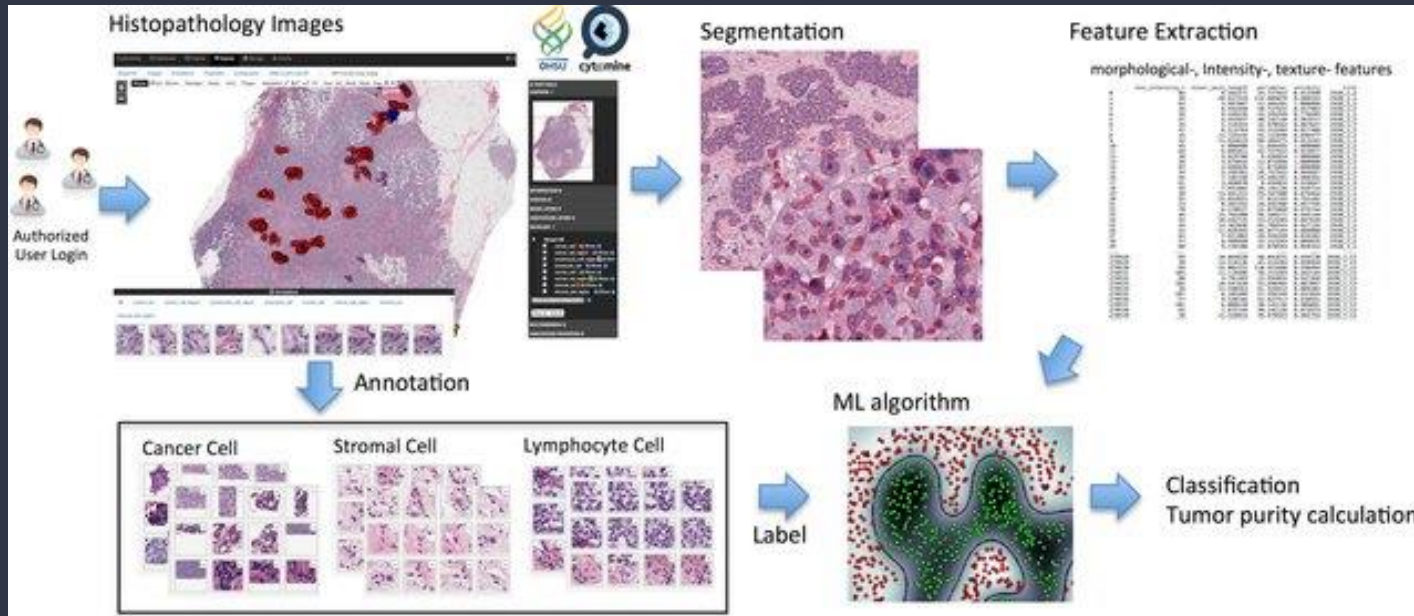
Extracción de características



Brain Tumor Segmentation and Survival Prediction Using Multimodal MRI Scans With Deep Learning

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.00810/full>

Extracción de características



Conceptual illustration of the proposed pipeline: histopathology image annotation, segmentation, feature extraction, classification and tumor purity calculation.

Breast cancer histopathology image analysis pipeline for tumor purity estimation

https://www.researchgate.net/publication/316609960_Breast_cancer_histopathology_image_analysis_pipeline_for_tumor_purity_estimation/figures?lo=1

Extracción de características

Atributo distintivo o descripción de "algo" que queremos etiquetar o diferenciar

1

DETECCIÓN de características en una imagen, región o frontera



2

DESCRIPCION: asignar atributos cuantitativos a las características detectadas

Categorías de características

1

Frontera

- Descriptores básicos
- Momentos estadísticos

Cuando el objetivo principal se centra en características de forma del contorno

2

Región

- Descriptores básicos
- Descriptores topológicos
- Textura

Cuando el principal interés son las propiedades regionales

Categorías de características

1

Frontera

2

Región

Las características seleccionadas como descriptores deben ser lo menos sensibles posible a:

- Cambios de escala
- Rotaciones
- Traslaciones

Objetivo

Compactar los datos en representaciones menos pesadas (en espacio) y más útiles para un procesamiento posterior

Seguimiento de frontera (o borde)

Entrada:

- Región simple (extensión a múltiples regiones disyuntas, procesando cada región por separado)

Salida:

- Secuencia ordenada de puntos del contorno

Hipótesis:

- Imágenes binarias
- Objeto = 1
- Fondo = 0

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

1. Encontrar el punto más superior-izquierda del primer plano (b_0) y su vecino oeste (c_0).
2. Hacer $b = b_0$ y $c = c_0$.
3. Examinar los 8-vecinos de b comenzando en c y avanzando en dirección de las manecillas del reloj ($n_1, n_2, \dots, n_8$). Hasta encontrar el primer vecino con intensidad 1.
4. Hacer $b = n_k$ y $c = n_{k-1}$.
5. Repetir los pasos 4 y 5 hasta que $b = b_0$.

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

	c_0	b_0	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

	c	b	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

	c	b	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

	c	b	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

	c	b	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de frontera

	c	b	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo superior izquierdo del contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

	c	b	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

b_0 = Punto extremo
superior izquierdo del
contorno

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de frontera

	c	b		1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Primer vecino encontrado en dirección de las manecillas del reloj partiendo de la izquierda

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

			c			
		b_0	b	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

				c		
		b_0		b	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

					c	
		b_0			b	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1			b	c	
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1		b	c	
	1			1		
	1	1	1	1		

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1				
	1			b	c	
	1	1	1	1		

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1				
	1					
	1	1	1	b	c	

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1				
	1					
	1	1	b			
			c			

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1				
	1					
	1	b				
		c				

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1				
	1					
	b					
	c					

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
		1				
c	b					

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

		b_0				
	1					
	c	b				

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada

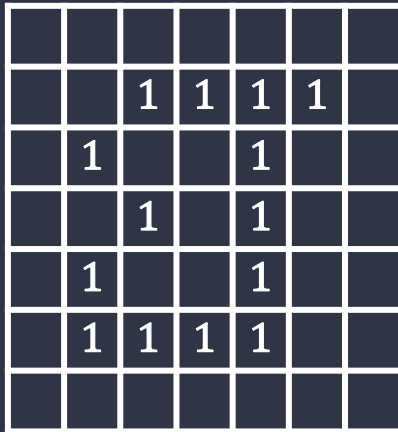
		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de
frontera

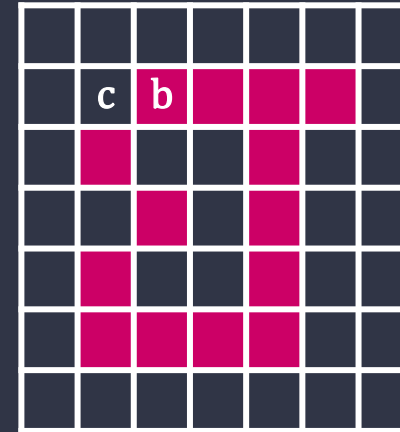
		b_0				
	b					
	c					

Algoritmo de seguimiento de frontera

Imagen de
entrada



Seguimiento de
frontera



Algoritmo de seguimiento de frontera

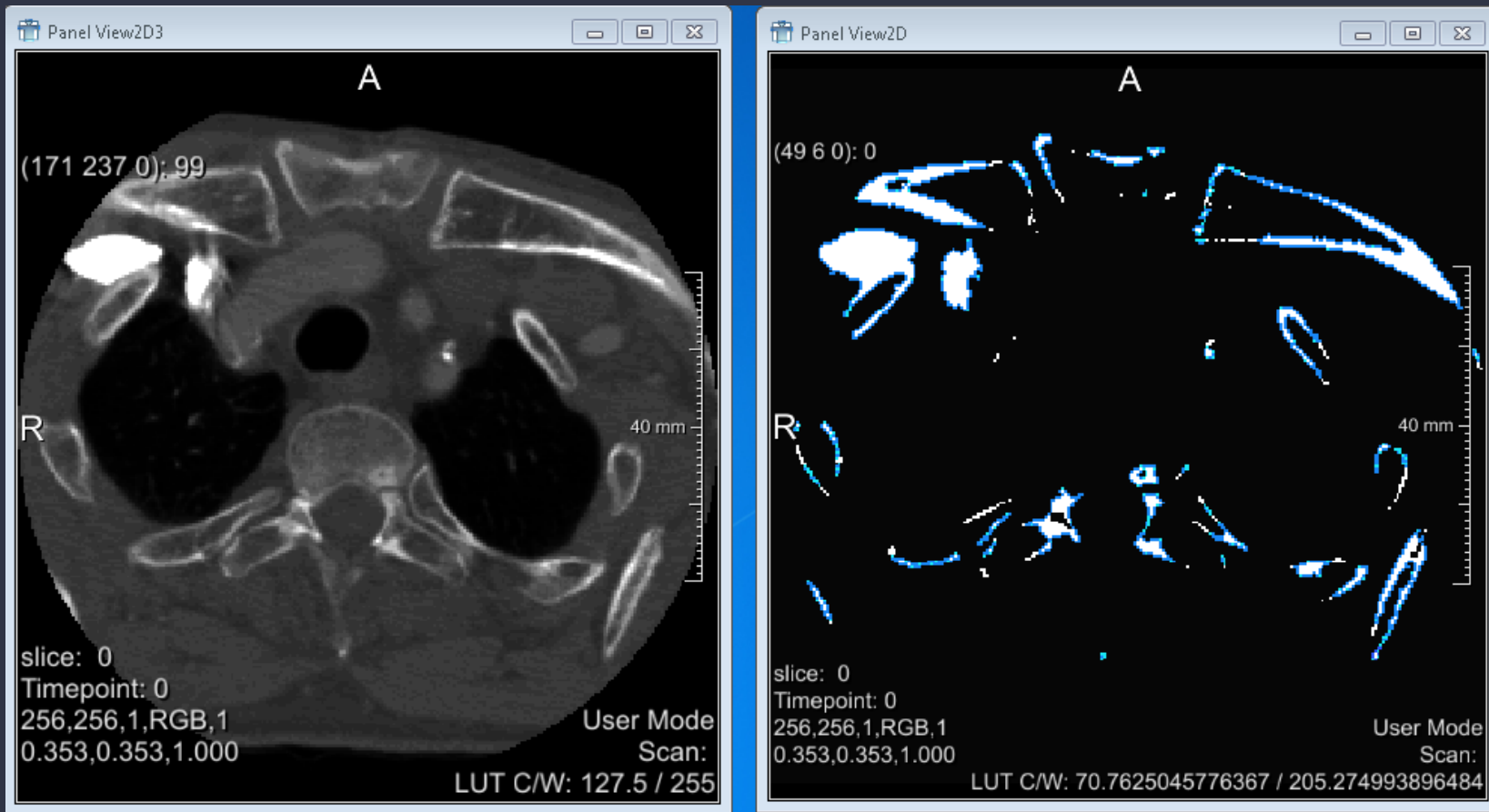
Imagen de
entrada

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Puntos de salida

		1	1	1	1	
	1			1		
		1		1		
	1			1		
	1	1	1	1		

Seguimiento de frontera - Resultado

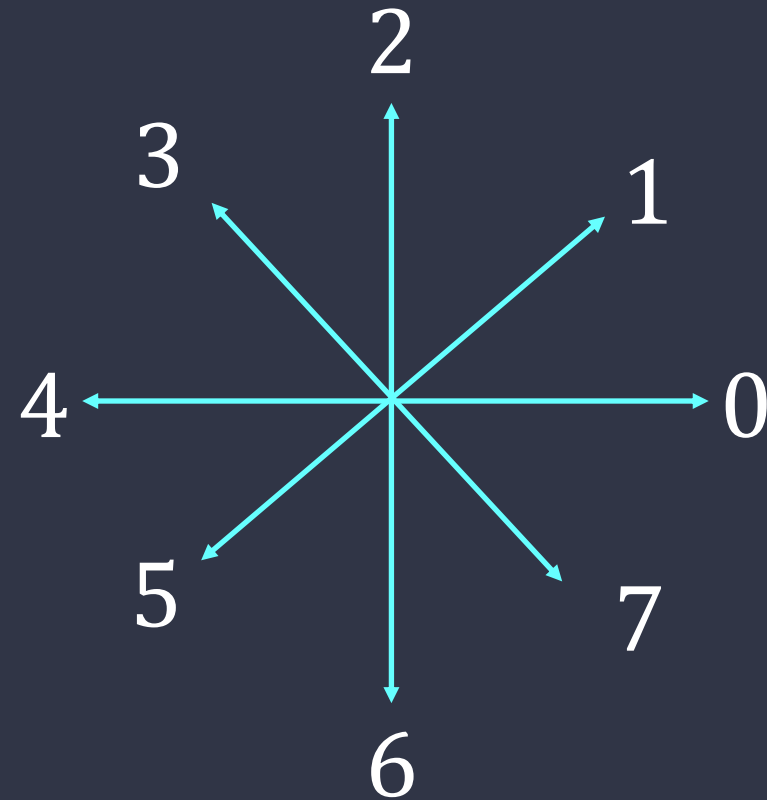
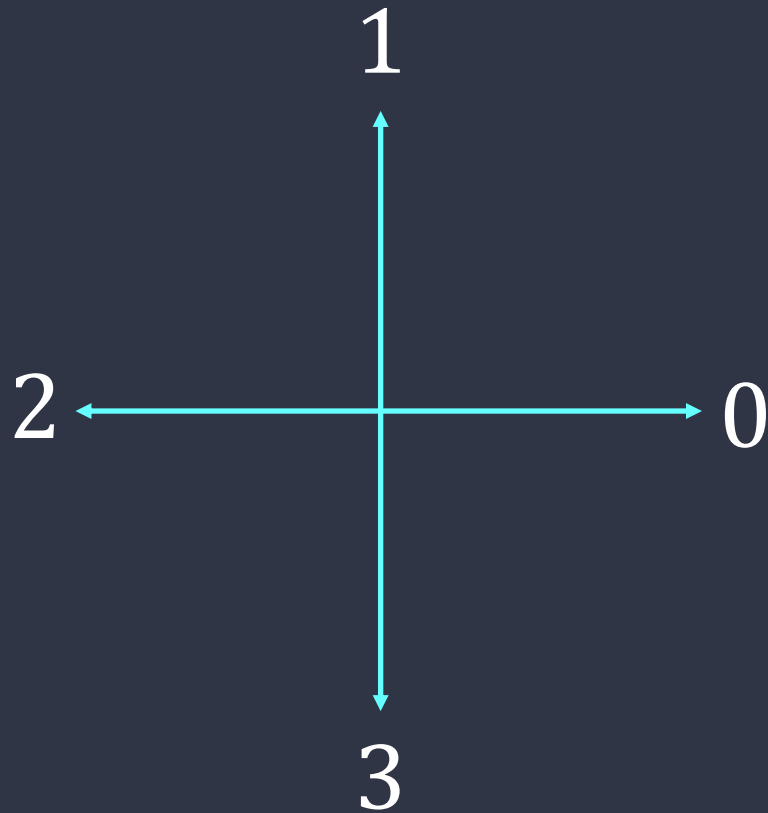


Códigos de cadena

Objetivos

- Representar una frontera como una secuencia conectada de segmentos de línea recta de longitud y dirección determinada.
- Reducir la cantidad de datos necesarios para almacenar un contorno.
- Contar con una manera unificada para analizar la forma de una frontera.

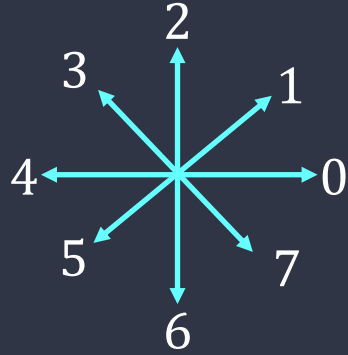
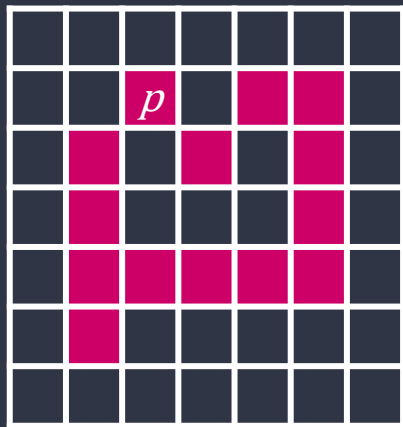
Códigos de cadena Freeman



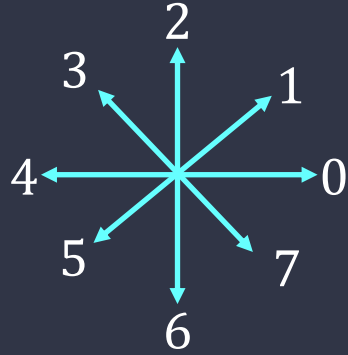
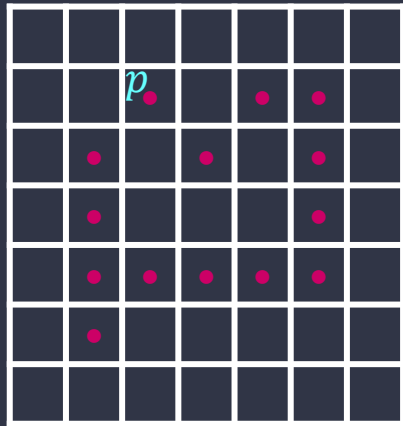
Códigos de cadena Freeman - Algoritmo

1. Se parte de un pixel p del contorno.
2. Se anota la dirección q (primer pixel vecino del contorno en el sentido de las manecillas del reloj).
3. Se desplaza a q .
4. Se repite 2 y 3 hasta llegar nuevamente a p .

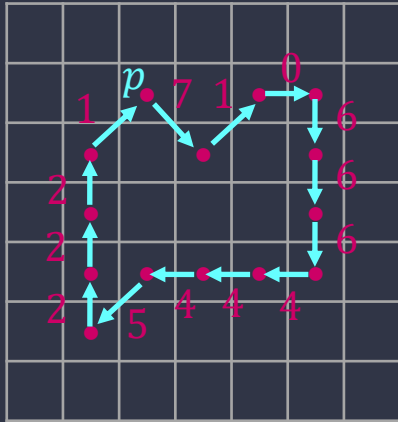
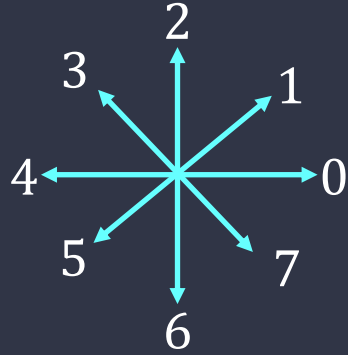
Códigos de cadena Freeman - Algoritmo



Códigos de cadena Freeman - Algoritmo



Códigos de cadena Freeman - Algoritmo



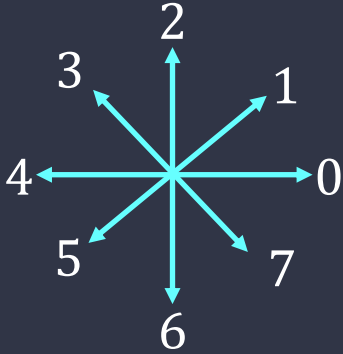
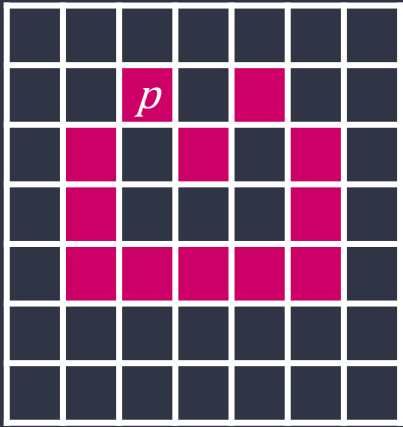
71066644452221

Normalización

Normalizar con relación al punto de origen: Encontrar el menor entero possible tratando al cadena como una cadena circular.

Normalizar con relación a la rotación: Encontrar la primera diferencia de la cadena con relación a sí misma.

Códigos de cadena Freeman - Algoritmo



Normalización con
relación al origen

71066644452221

06664445222171

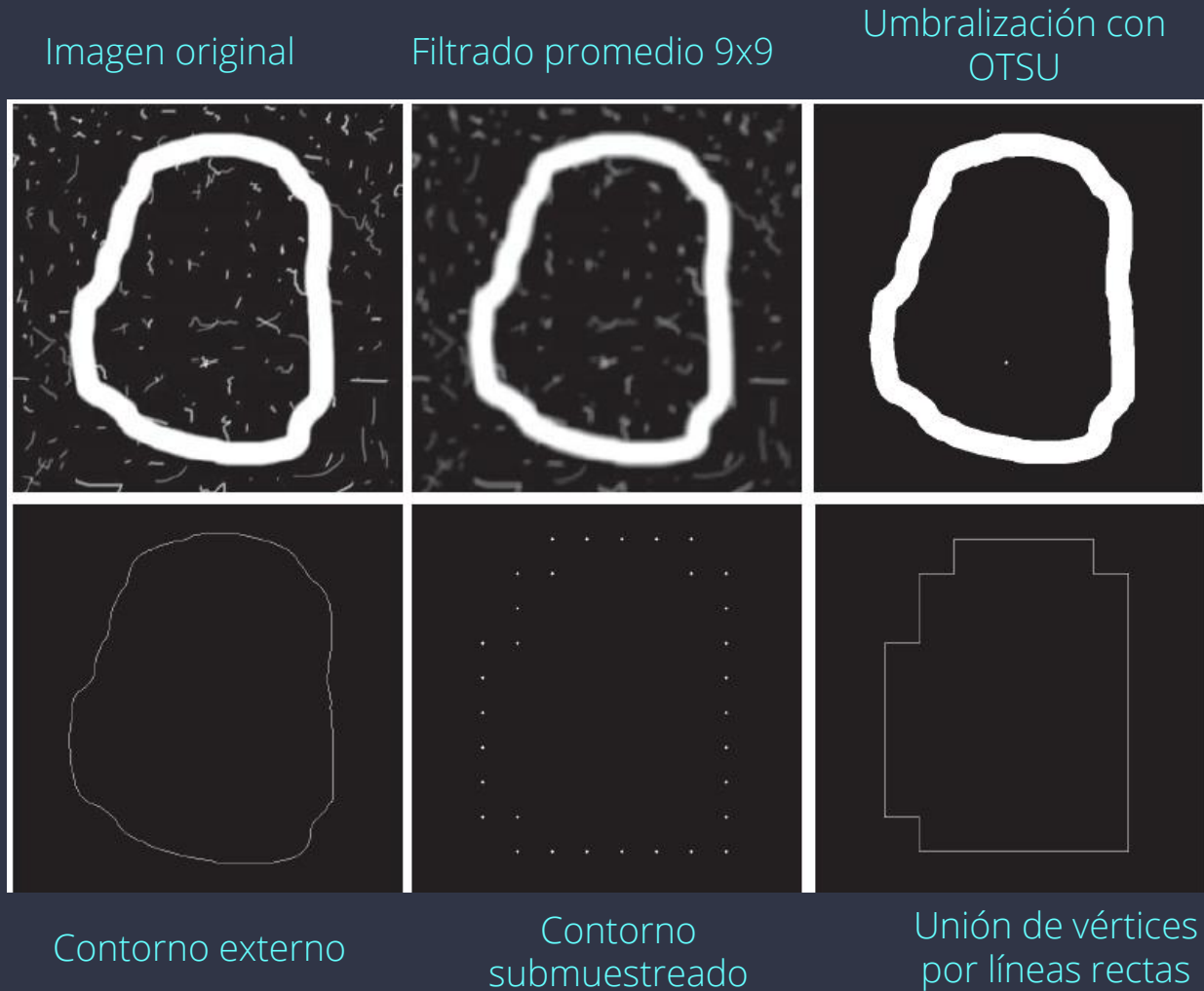
60006001500767

Normalización con
relación a la rotación

00060015007676

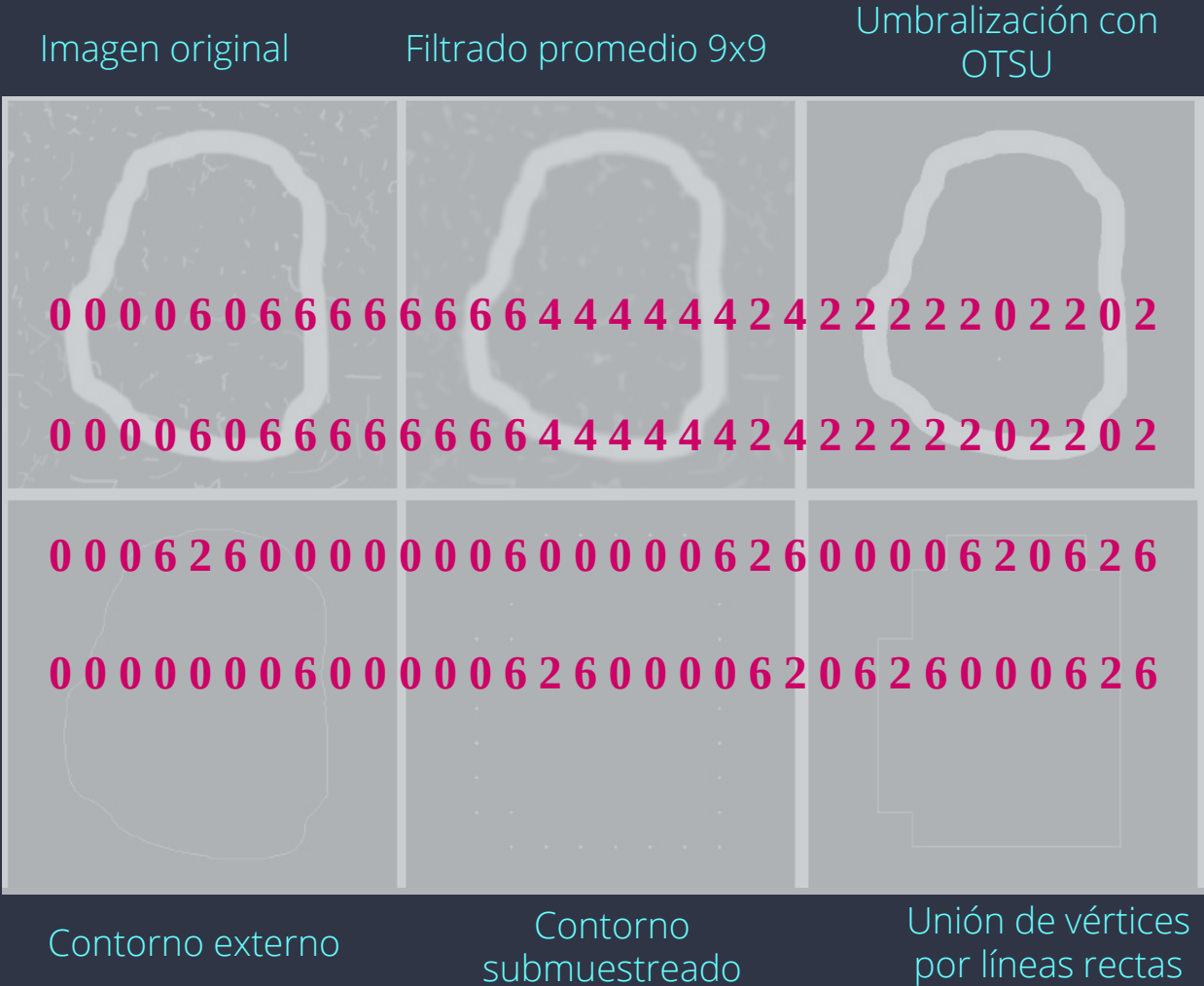
Códigos de cadena - ejemplo

Obtener el código de cadena de Freeman y el entero de mínima magnitud de la frontera externa del objeto más grande de la imagen.



Códigos de cadena - ejemplo

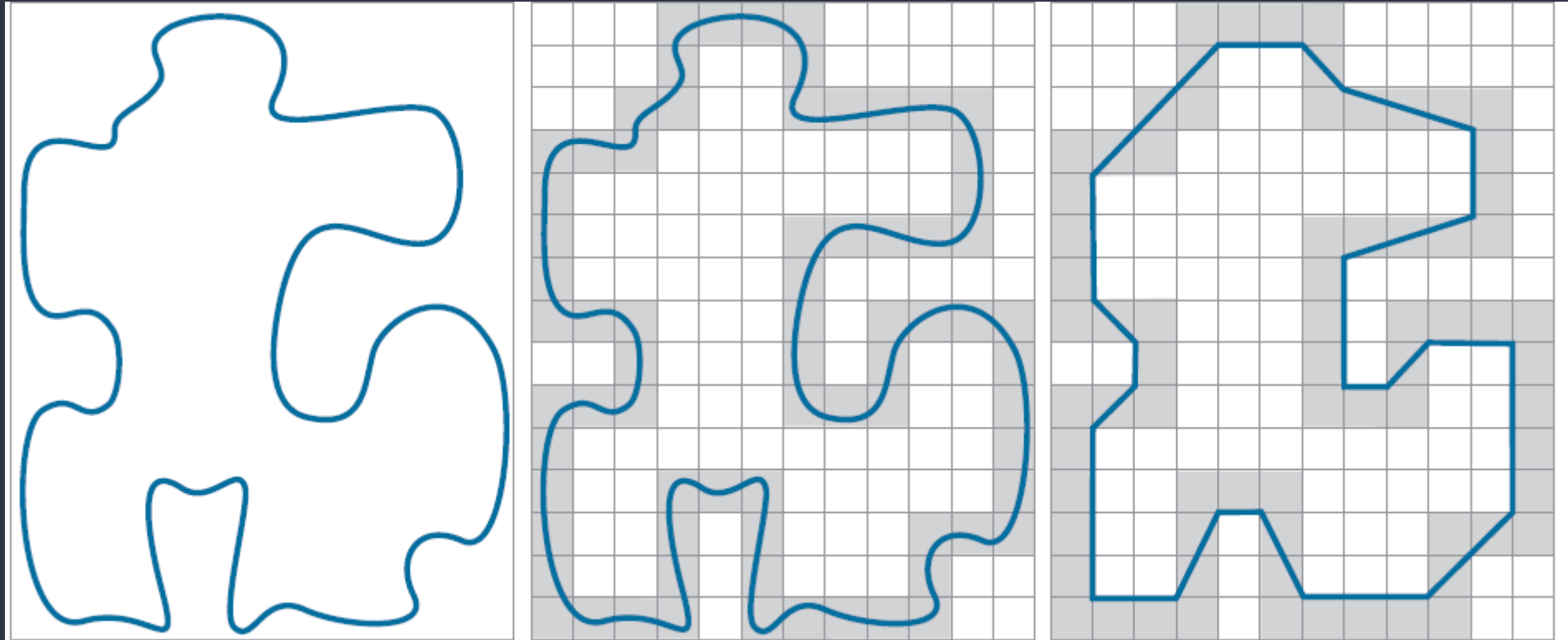
Obtener el código de cadena de Freeman y el entero de mínima magnitud de la frontera externa del objeto más grande de la imagen.



Aproximación de polígonos de mínimo perímetro

Encuentra la frontera usando un conjunto de células concatenadas:

Aproximación de polígonos de mínimo perímetro



Aproximación de polígonos de mínimo perímetro - Algoritmo

Entradas:

- Complejo celular: unidades usadas para generar borde.
- Vértices convexos ($\mathbf{W}$).
- Vértices cóncavos y sus reflejos ($\mathbf{B}$) en la célula.

El algoritmo está basado en calcular la norma de tripletas de puntos (a,b,c) usando esta matriz:

$$\text{sgn}(a, b, c) = A = \begin{bmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{bmatrix}$$

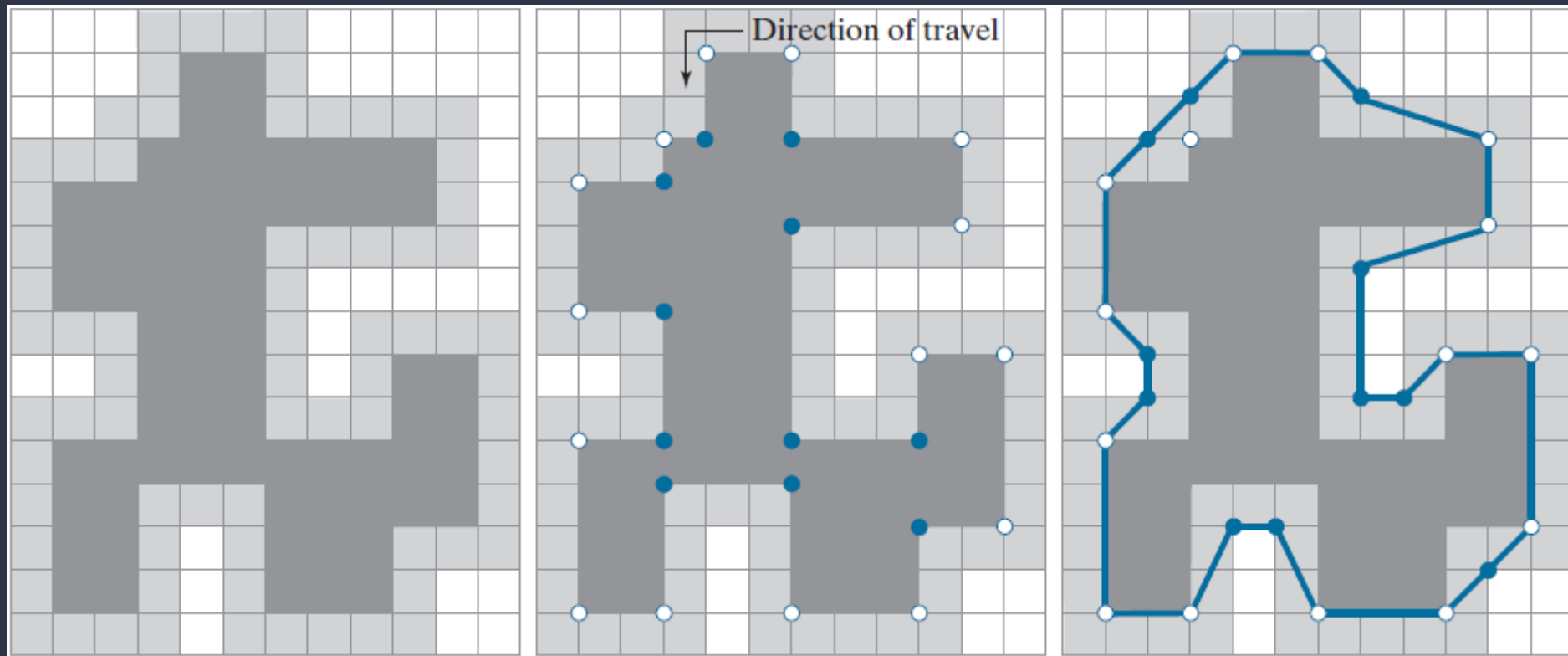
- Si $\det(A) > 0$, la secuencia es contraria a las manecillas del reloj.
- Si $\det(A) = 0$, los puntos son colineales.
- Si $\det(A) < 0$ es una secuencia en sentido de las manecillas del reloj.

Aproximación de polígonos de mínimo perímetro - Algoritmo

Hallaremos los puntos V_i del PMM:

1. Encontramos el vértice más superior izquierdo, y los vértices W_C y B_C iniciales. Siendo V_L es último vértice PMM encontrado y V_K es vértice siendo examinado.
2. Hacemos $W_C = B_C = V_0$
3. Calculamos $\text{sgn}(V_L, W_C, V_K)$:
 - Si es positivo, el siguiente vértice PMM es W_C , hacemos $V_L = W_C$ y volvemos a 2 con $W_C = B_C = V_L$.
 - Si es 0, el vértice se vuelve candidato y hacemos $W_C = W_K$ o $B_C = V_K$ y continuamos con el siguiente vértice.
 - Si es negativo, el siguiente vértice PMM es B_C , $V_L = B_C$ y volvemos a 2 con $W_C = B_C = V_L$.

Aproximación de polígonos de mínimo perímetro

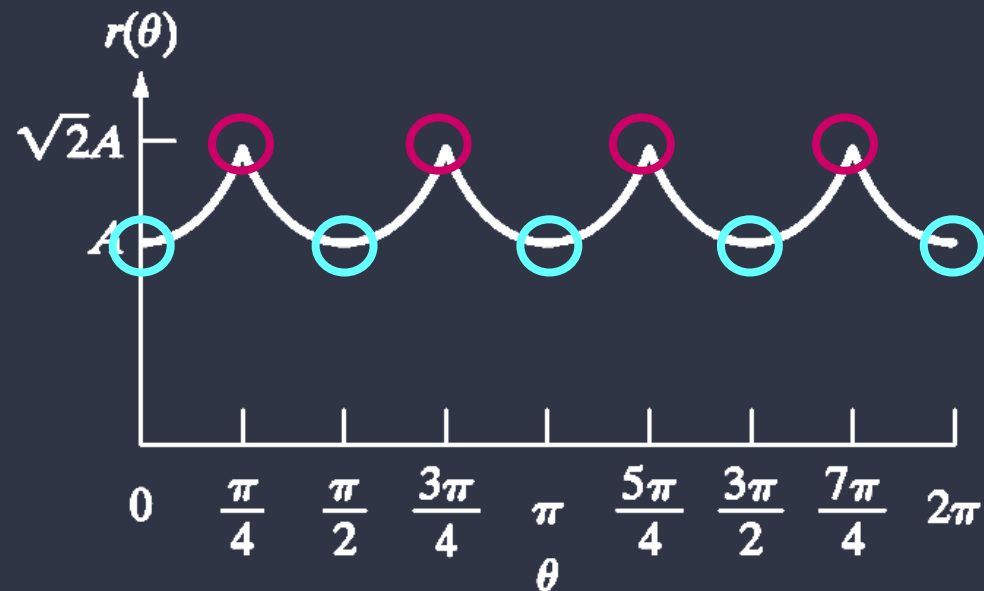
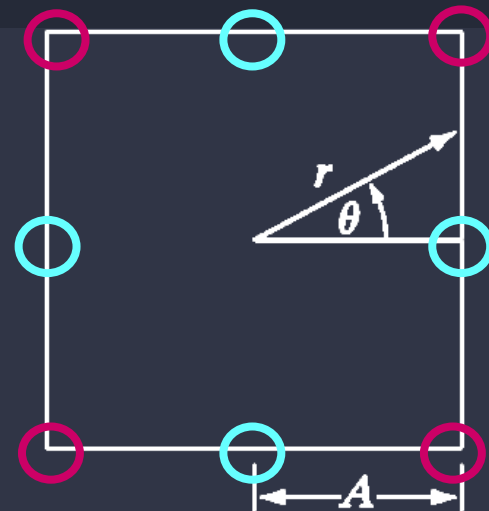
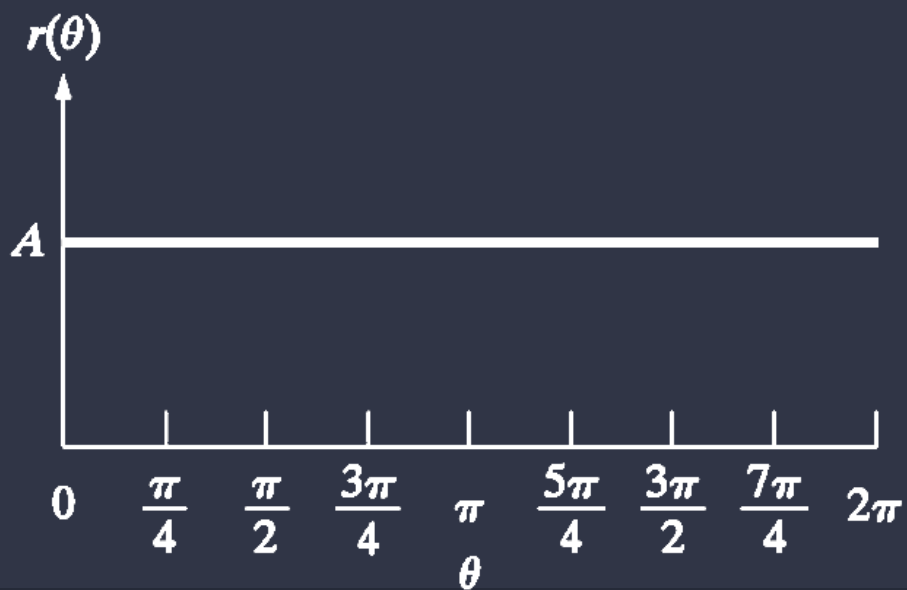
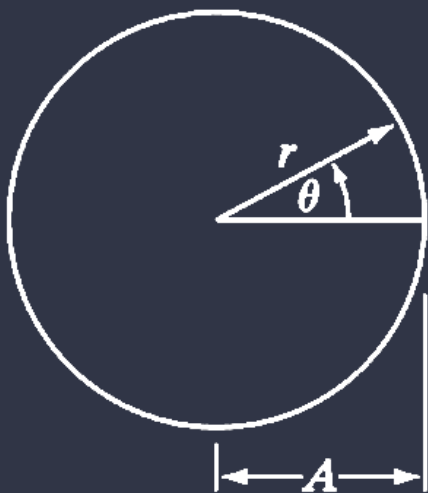


Resultado del
PMM con todos
los vértices

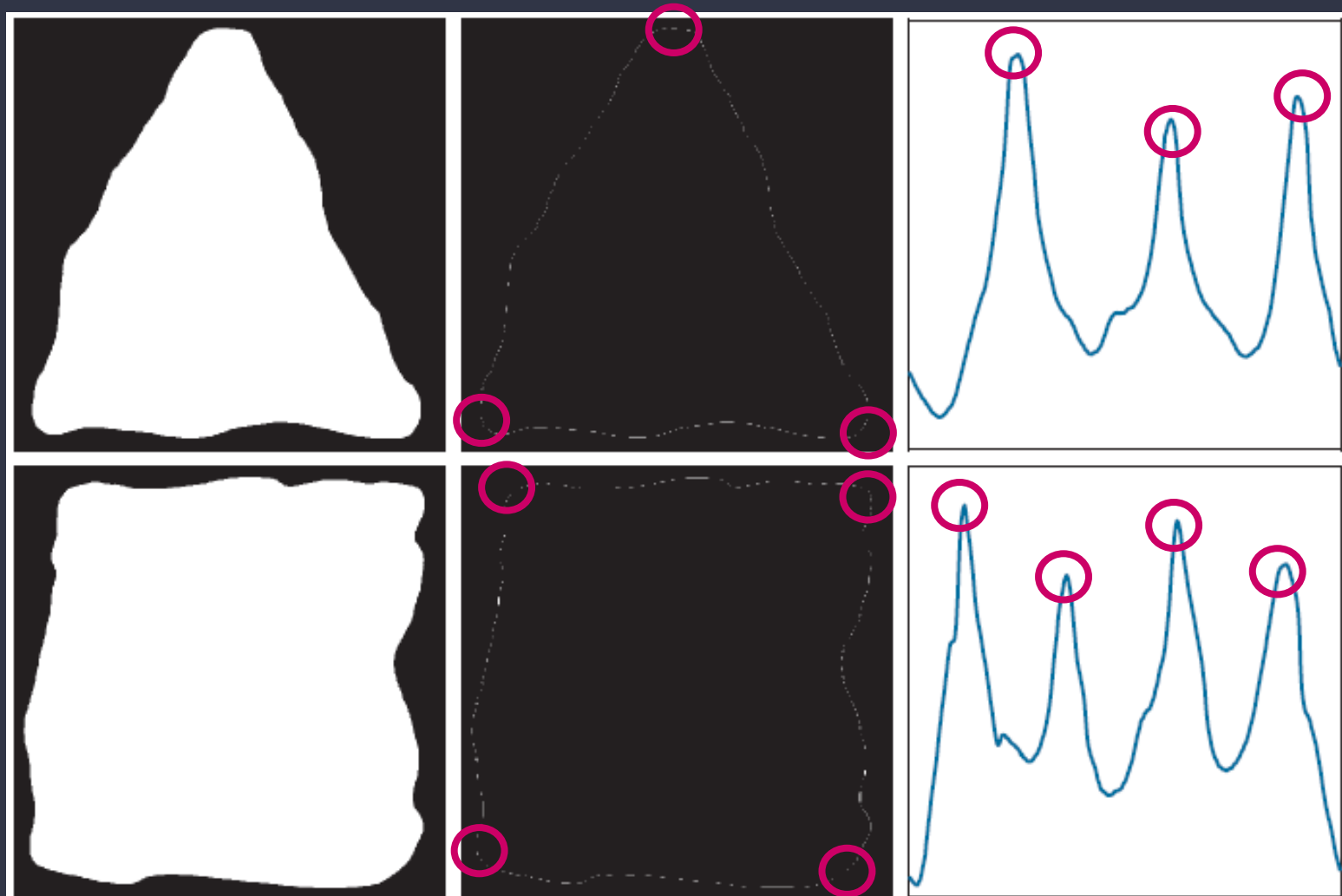
Representación funcional unidimensional de un contorno
Generación:

- Distancia desde el centroide del objeto a cada punto del contorno como una función del ángulo

Firmas

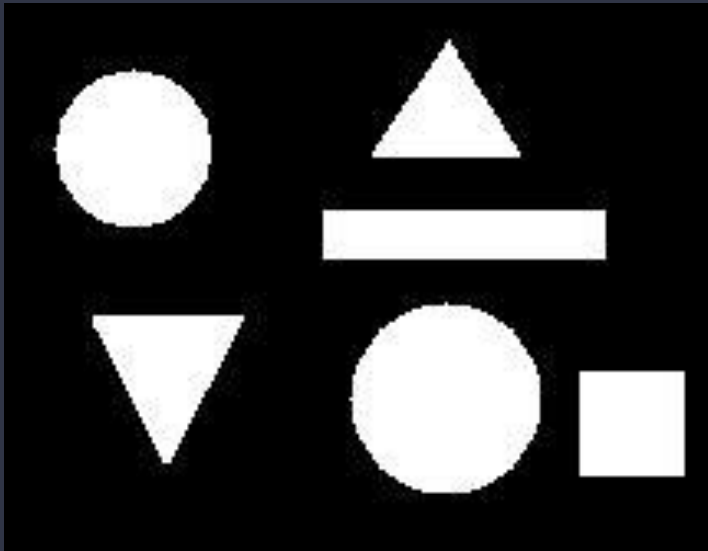


Firmas

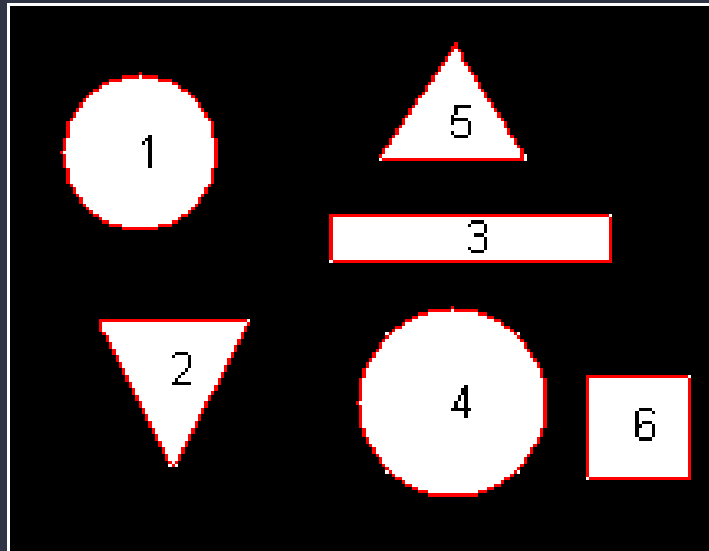


La cantidad de picos en las firmas es suficiente para darse cuenta que se trata de dos objetos diferentes

Firmas



Imágenes
originales



Obtención de las
fronteras

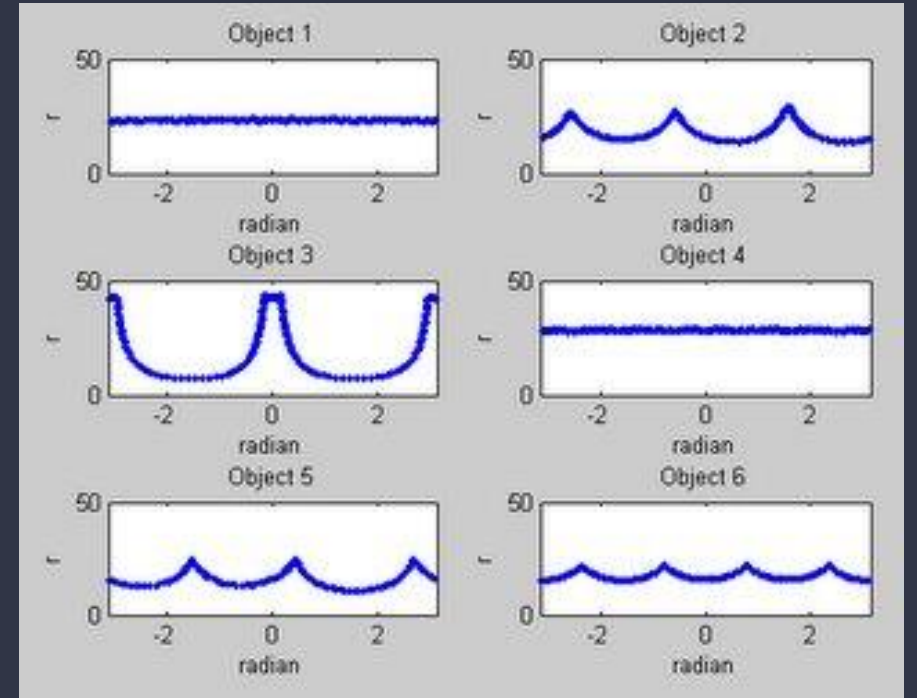
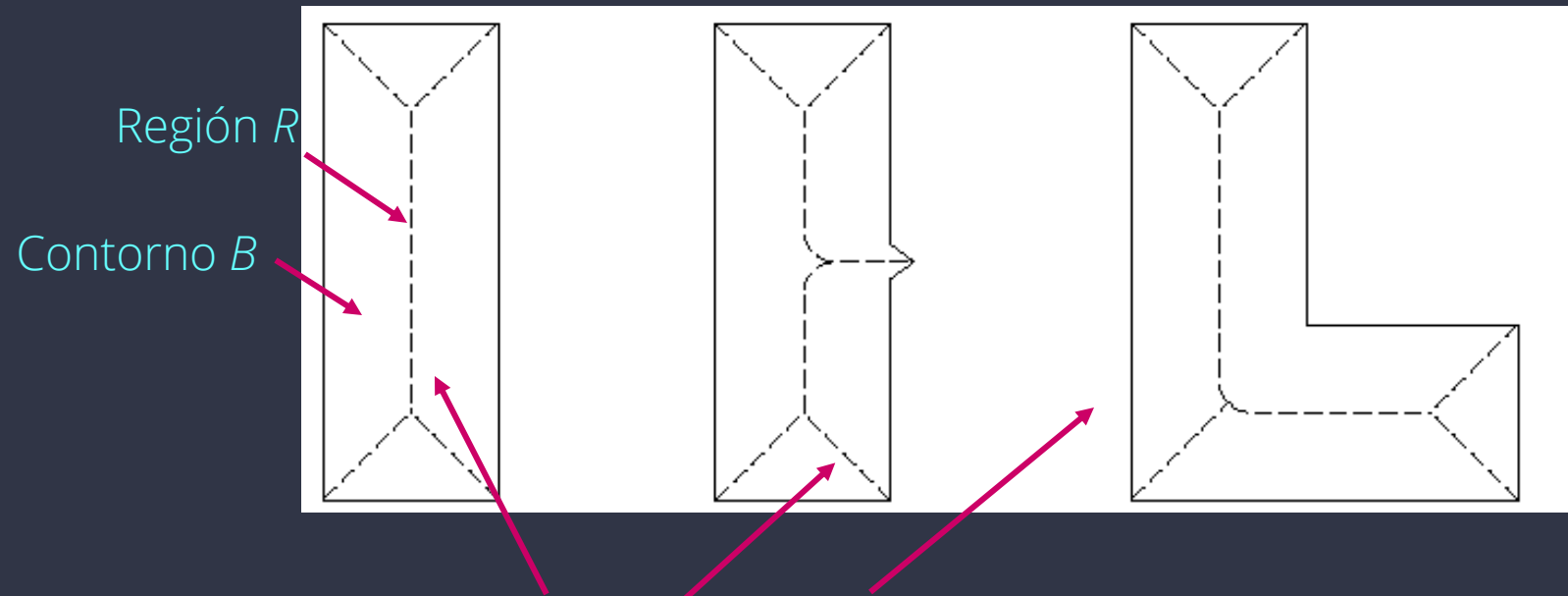


Gráfico de las firmas de cada
imagen

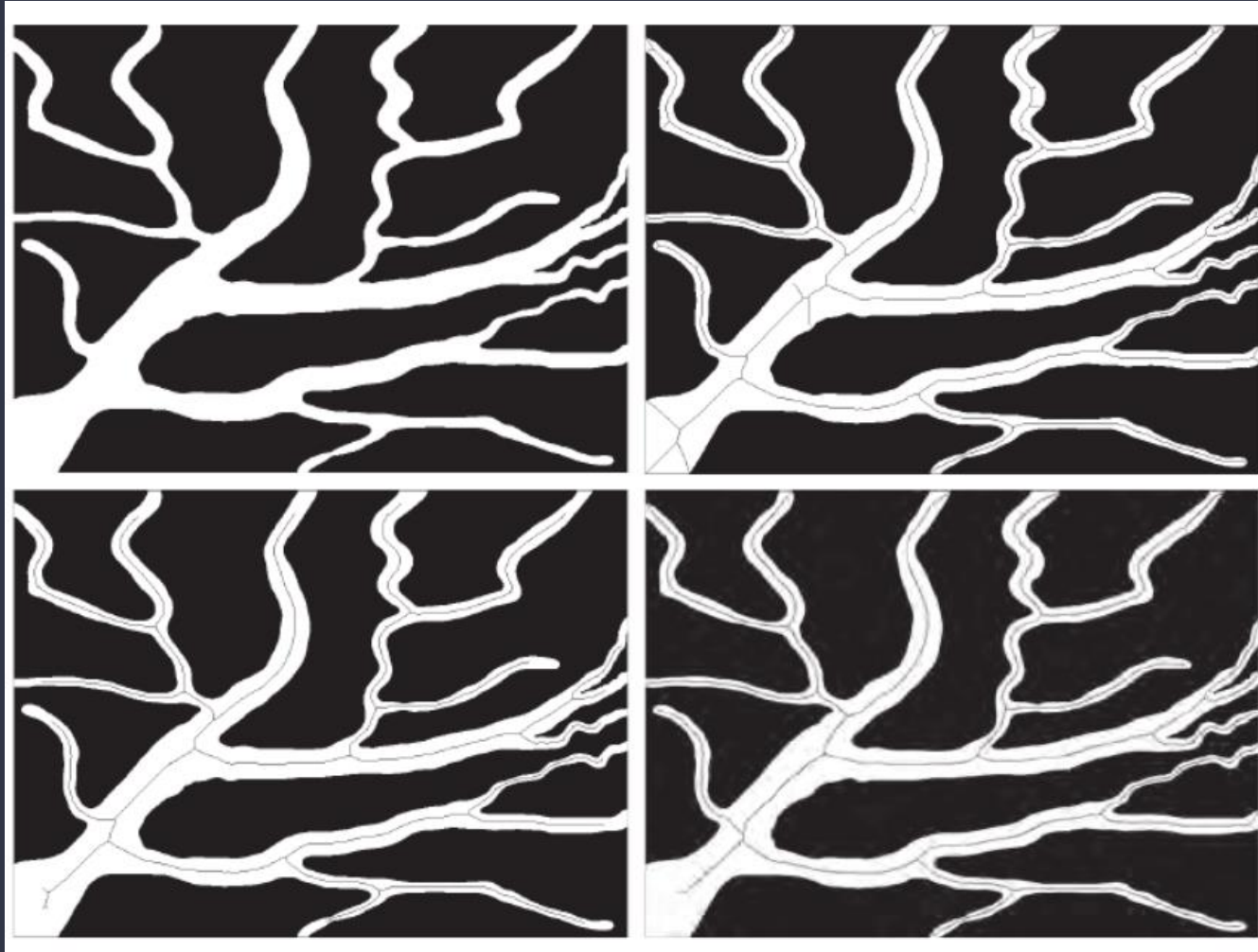
Ejes medios



Para cada punto p de R , se encuentra su vecino más próximo en B . Si p tiene más de un vecino de éstos, se dice que pertenece al eje medio (esqueleto) de R = parecido a la esqueletización morfológica pero garantiza que el esqueleto sea conexo.

Esquelización vs transformación de distancia

Imagen
umbralizada de
vasos sanguíneos



Esqueleto
obtenido por
adelgazamiento

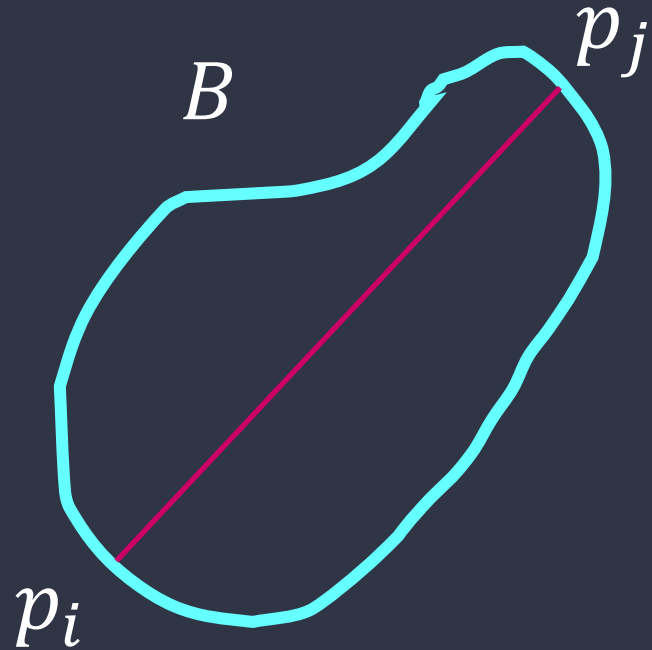
Resultado de
remoción de
ramas

Esqueleto a partir de
la transformación de
distancia

Descriptores básicos

- Longitud
- Diámetro
- Ejes y excentricidad
- Curvatura

Longitud y diámetro



Longitud

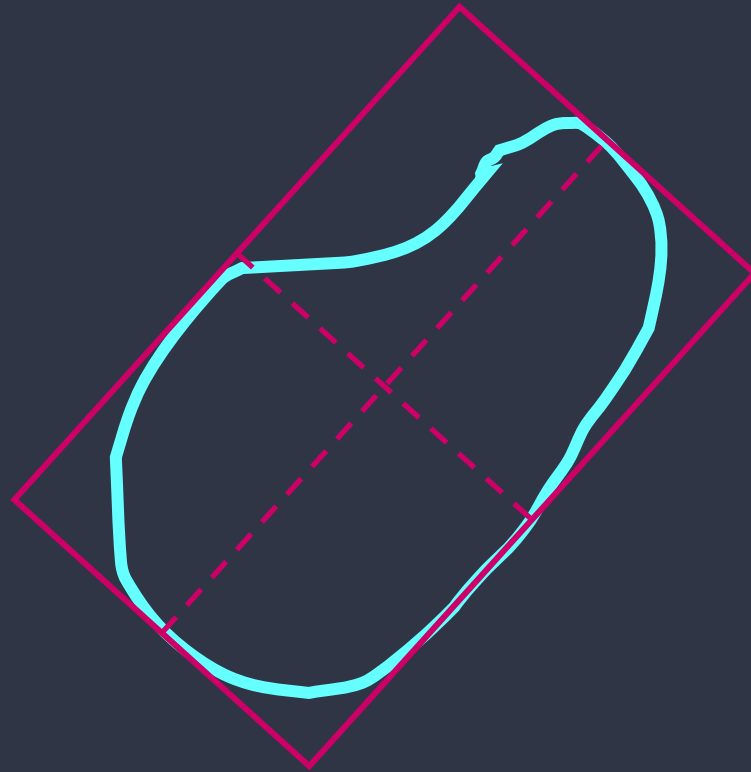
- Aproximada = # de píxeles a lo largo de B
- Exacta: para un contorno codificado en cadena con espacio unitario en ambas direcciones:

$$\#CV + \#CH + \sqrt{2}\#CD$$

Diámetro

$$Diam(B) = \max_{i,j} [D(p_i, p_j)]$$

Ejes y Excentricidad



Definiciones

- Eje mayor: La línea que conecta dos puntos extremos.
- Eje menor: La línea perpendicular al eje mayor formando un rectángulo básico.
- Rectángulo básico: Rectángulo que contiene exactamente al contorno.

$$\text{Excentricidad} = \frac{\text{Longitud eje mayor}}{\text{Longitud eje menor}}$$

Curvatura y Tortuosidad



Curvatura

- Razón entre el número total de puntos (píxeles) del contorno (longitud del contorno) y el número de píxeles en los cuales la dirección del contorno cambia significativamente.

Tortuosidad

- Suma del valor absoluto de la codificación del código de cadena de pendientes.

Momentos estadísticas

Se usan para describir cuantitativamente la forma de segmentos de contorno y de firmas.

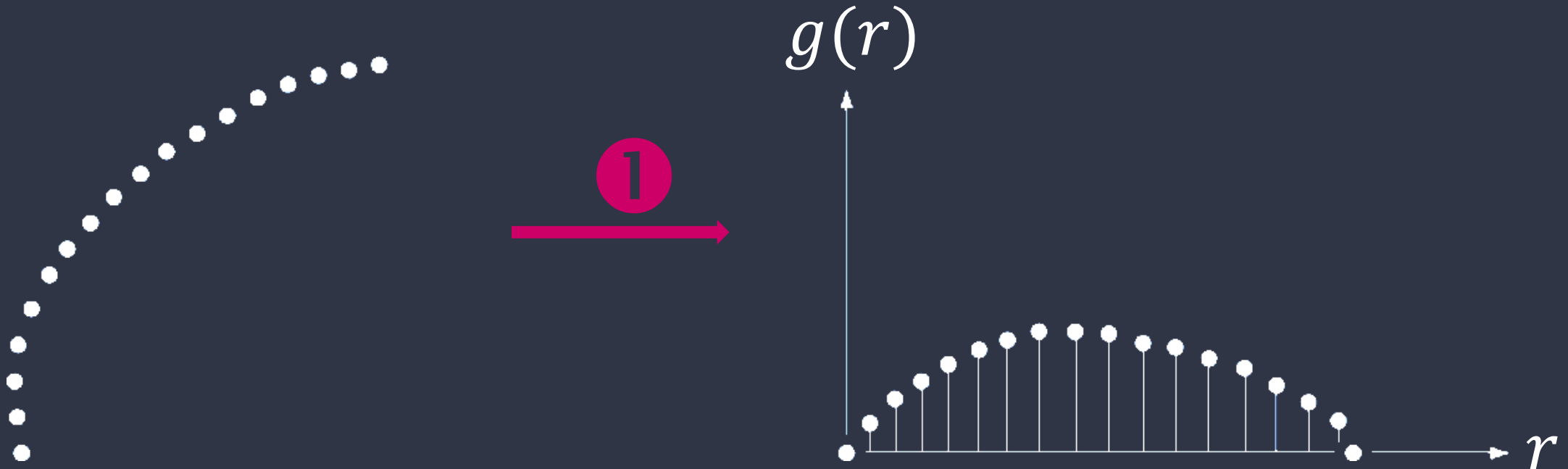
Medidas:

- Promedio
- Varianza
- Momentos de orden superior

Ventajas:

- Implementación simple y directa
- Interpretación física de la forma del contorno
- Insensibilidad a la rotación

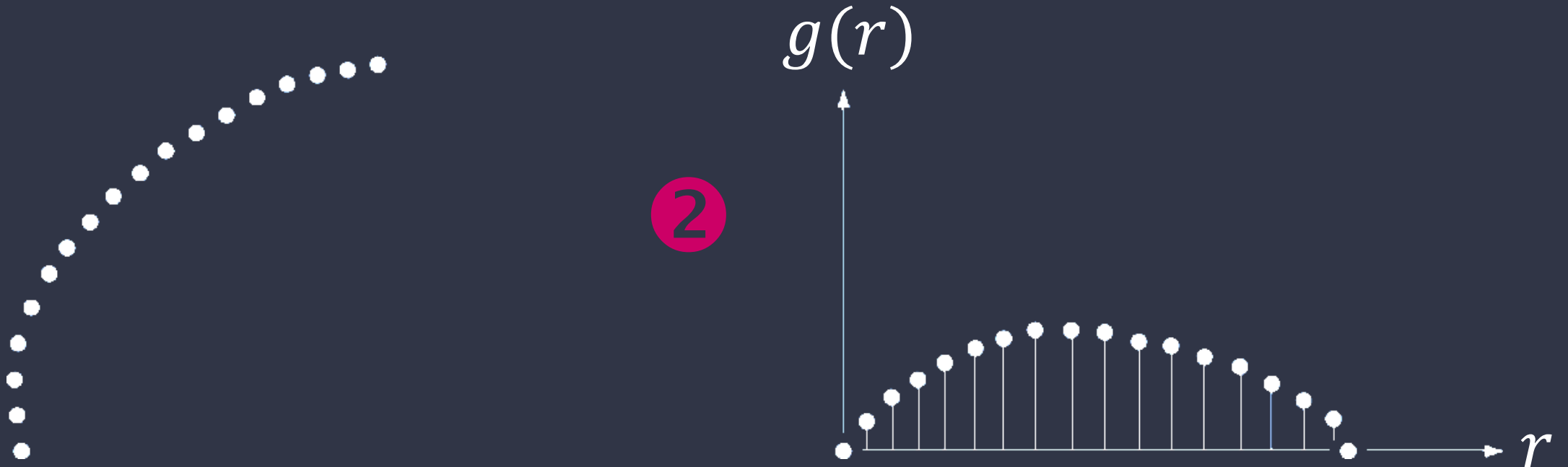
Aplicación de momentos estadísticos



1. Representar el segmento de contorno (o la firma) como una función unidimensional $g(r)$

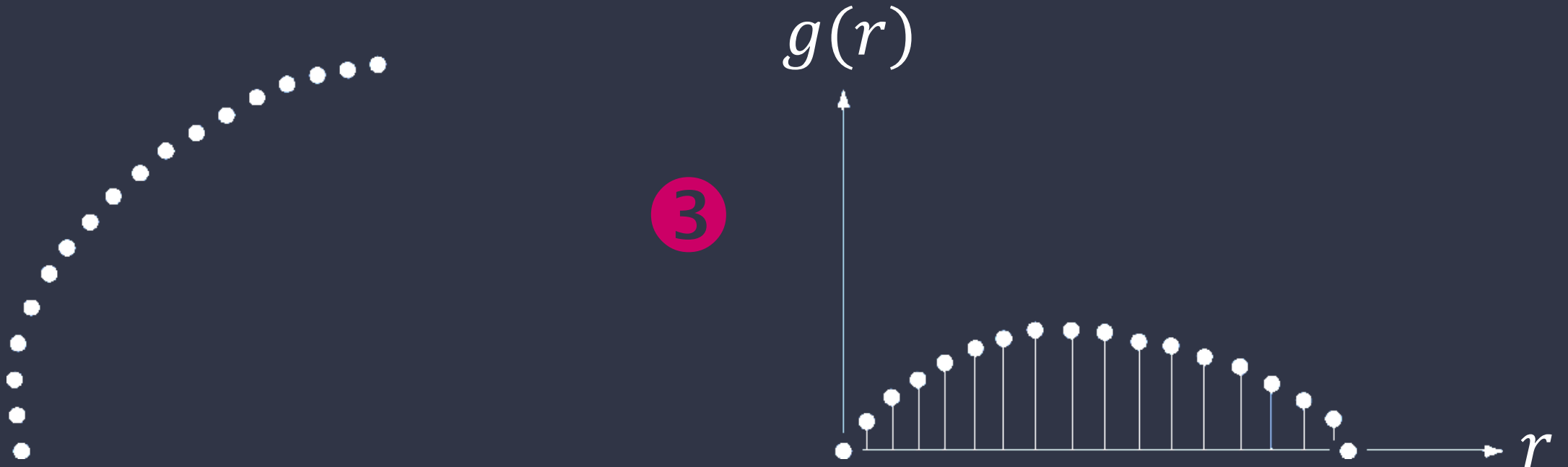
- Se conectan los dos puntos extremos del segmento
- Se rota el segmento de la línea hasta que quede horizontal
- Las coordenadas de los puntos se rotan según el mismo ángulo

Aplicación de momentos estadísticos



2. Normalizar $g(r)$ y tratarla como un histograma:
 - $g(r_i)$ es considerado como la probabilidad de ocurrencia de r_i .
 - r es considerada como una variable aleatoria.

Aplicación de momentos estadísticos



3. Caracterizar la forma del histograma por medio de momentos

Momentos de orden n de un contorno

puntos del contorno

$$\mu_n(r) = \sum_{i=0}^{K-1} (r_i - m)^n g(r_i)$$

Está relacionado con la forma del contorno

$$m = \sum_{i=0}^{K-1} r_i g(r_i)$$

Generalmente, con pocos momentos se logran diferenciar firmas

Momentos de orden n de un contorno

$$\mu_2(r) = \sum_{i=0}^{K-1} (r_i - m)^2 g(r_i)$$

Varianza: mide la dispersión de la curva con respecto al valor medio de r .

Momentos de orden n de un contorno

$$\mu_3(r) = \sum_{i=0}^{K-1} (r_i - m)^3 g(r_i)$$

Momento 3: Indicativo de la simetría de la curva con respecto a la media.

$\mu_3(r) = 0$ → Histograma completamente simétrico

$\mu_3(r) < 0$ → Asimétrico negativamente

$\mu_3(r) > 0$ → Asimétrico positivamente

Descriptores básicos de región

- Area: # píxeles de la región
- Perímetro: longitud del contorno
- Densidad de la región = $\text{perímetro}^2 / \text{área}$. $R_d = \frac{p^2}{A}$
 - Cantidad sin dimensión
 - Insensible a cambios de escala y rotación
 - Mínima para una región en forma de disco
- Circularidad $R_c = \frac{4\pi A}{p^2}$

Descriptores básicos de región

- Media y mediana de los niveles de gris
- Intensidades máxima y mínima
- # de píxeles con valores superiores /inferiores a la media

Descriptores básicos de región - Ejemplo

Ejemplo de consumo
relativo de energía por
región



0.204



0.640



0.049



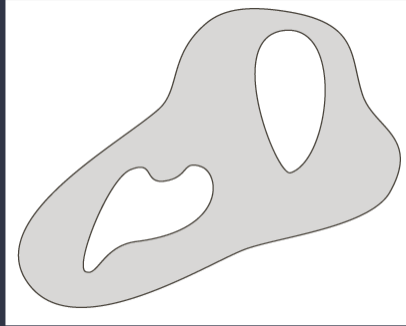
0.107

Relación entre el área
ocupada por puntos
blancos y el área total
blanca en las 4 regiones

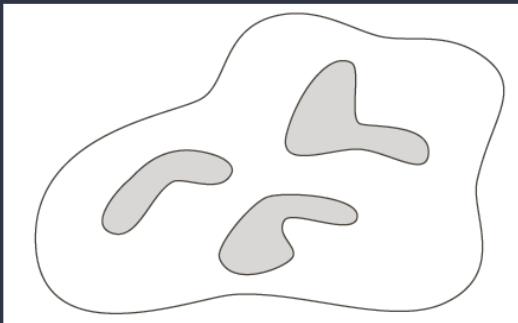
Los puntos blanco
corresponden a luces

Descriptores topológicos

Número de huecos (H) = 2



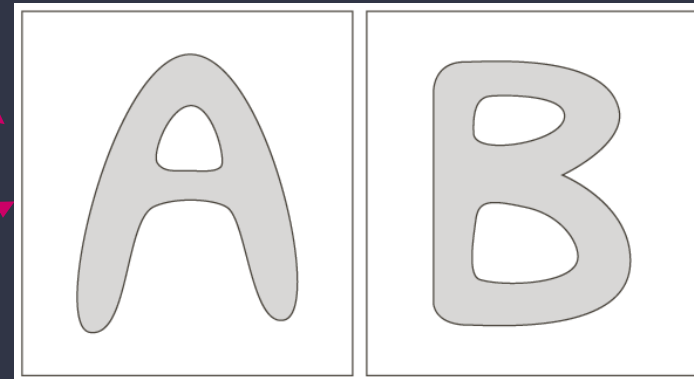
Número de componentes
conexos (C) = 3



Número de Euler ($E = C - H$)

$E = 0$

$E = -1$

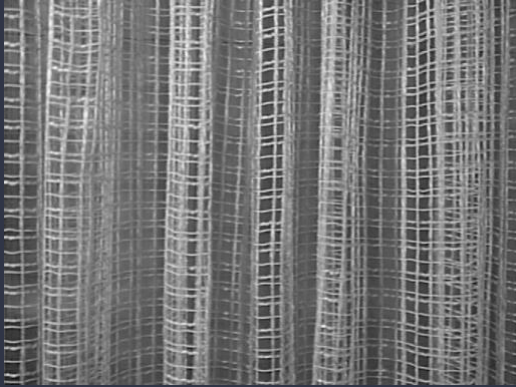


Describen propiedades globales de
una región que no son afectadas
por ninguna deformación.

Texturas

- No hay definición formal de textura
- Textura $\approx$ repetición de un patrón o patrones determinados en diferentes regiones de la imagen
- Tiene asociado un comportamiento aleatorio (Forma, tamaño, orientación, color de los elementos del patrón pueden variar dentro de la región).
- Proporciona medidas de suavidad, rugosidad y regularidad de una región

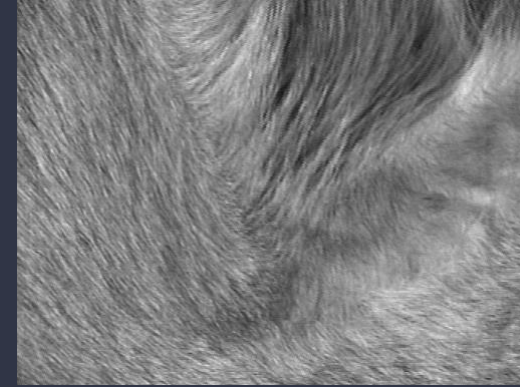
Texturas (patrones complejos)



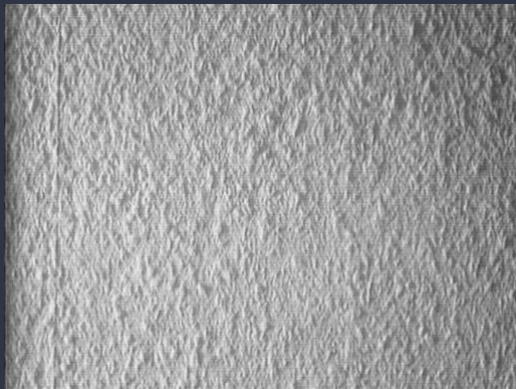
Cortina



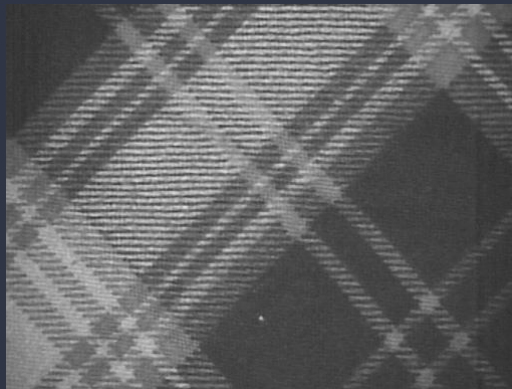
Madera



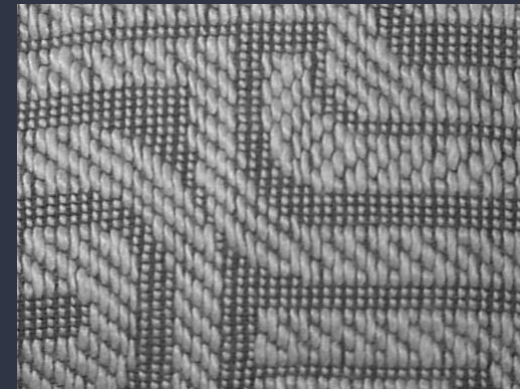
Pelo de perro



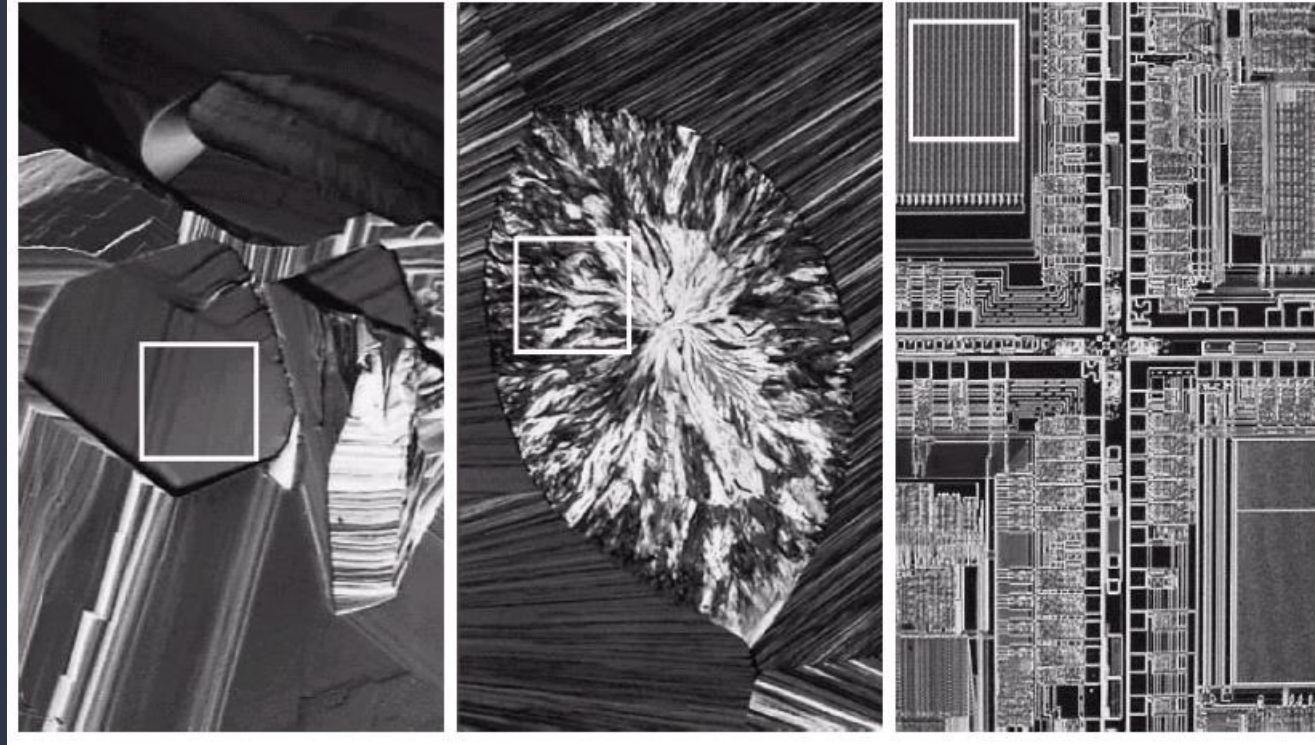
Papel lija



Tejidos



Propiedades de texturas



Textura suave

Textura rugosa

Textura regular

Análisis estadístico e texturas

Estudio de:

- Distribución de los valores estadísticos de los niveles de gris de una imagen o región.
- Número de apariciones de alguna propiedad espacial en una región como bordes, picos o valles.
- Valor del píxel = variable aleatoria a estudiar

z

$$p(z_i), i = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

Intensidad = variable aleatoria

Histograma normalizado (L niveles de gris) =
probabilidad de ocurrencia de un nivel de gris z_i

Análisis estadístico e texturas

$$\mu_n(z) = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^n p(z_i) \quad \rightarrow \quad \text{Momento de orden } n$$

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i) \quad \rightarrow \quad \text{Media de } z \text{ (intensidad promedio)}$$

$$\mu_2(z) = \sigma^2(z) \quad \rightarrow \quad \text{Varianza: se utiliza para construir descriptores de suavidad de textura}$$

Descripción de texturas

$$R(z) = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2(z)}$$

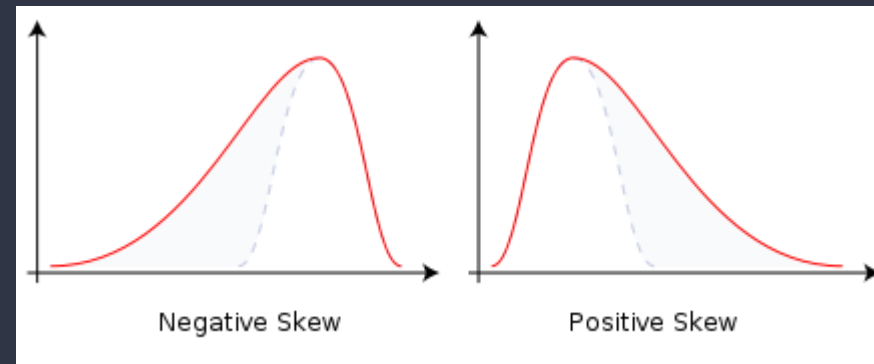


- Rugosidad:
- 0 en áreas de intensidad constante
 - 1 cuando la varianza es >>

$$\alpha = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$



Coeficiente de sesgo o asimetría

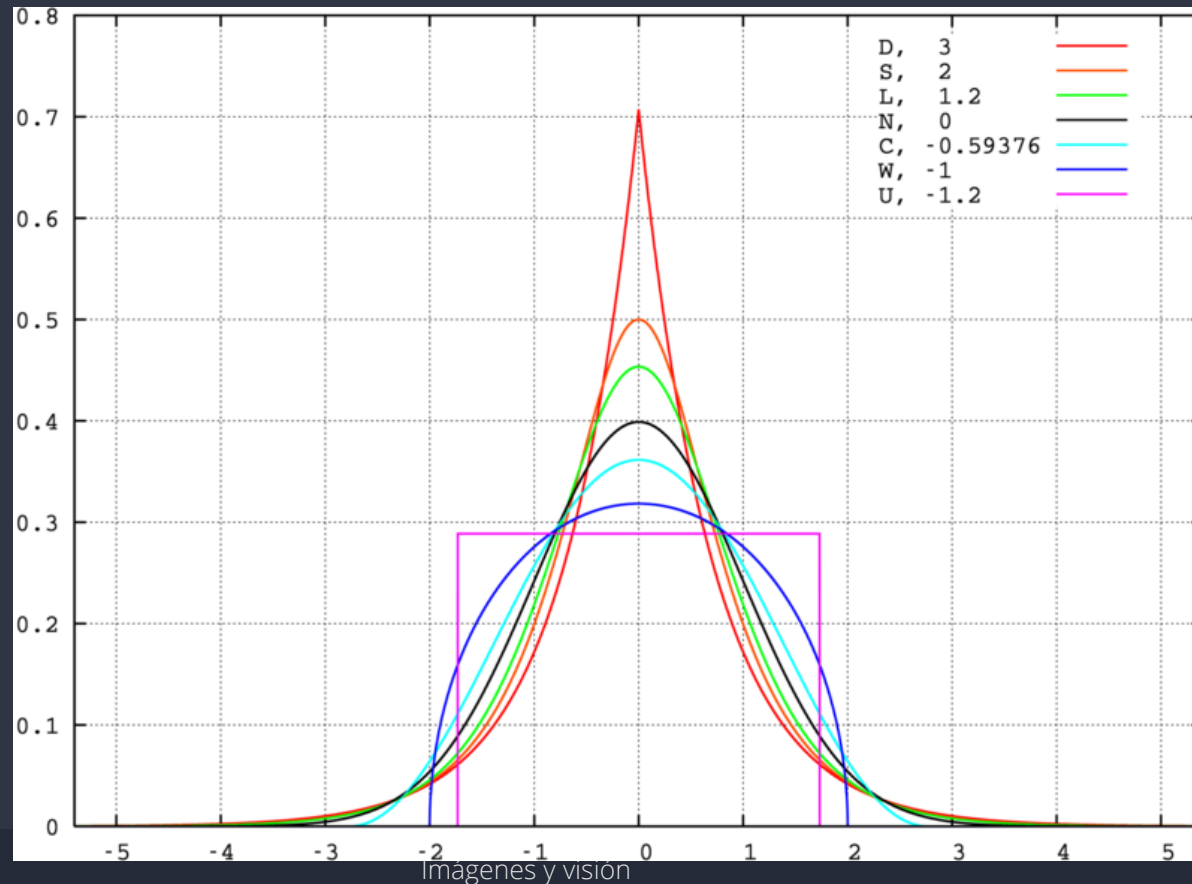


Descripción de texturas

$$\beta = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$



Coeficiente de curtosis: indica qué tan puntiagudo es el histograma (qué tan concentrados están los niveles de gris alrededor de la media)



Descripción de texturas

$$U(z) = \sum_{i=0}^{L-1} p^2(z_i)$$

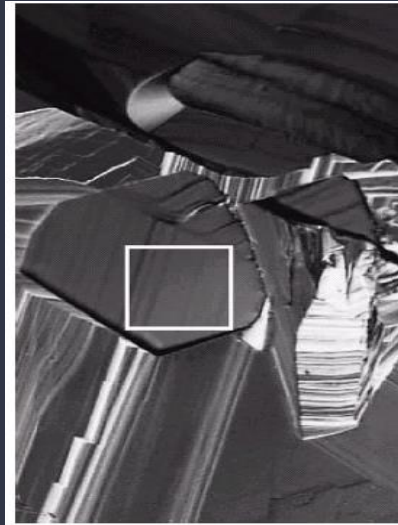
→ Uniformidad: Es máxima en una imagen (o región) con un solo nivel de gris (máximamente uniforme).

$$e(z) = - \sum_{i=0}^{L-1} p(z_i) \log_2 p(z_i)$$

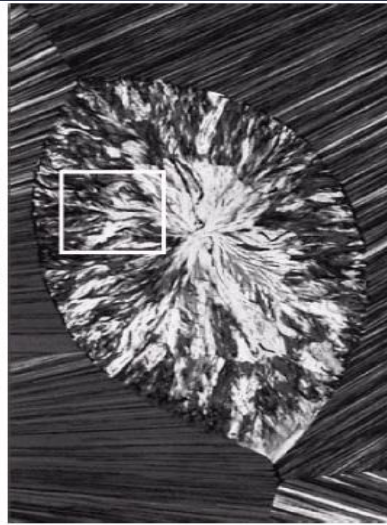
→ Entropía: Medida de variabilidad. Es 0 en una imagen (o región) constante.

Propiedades de texturas

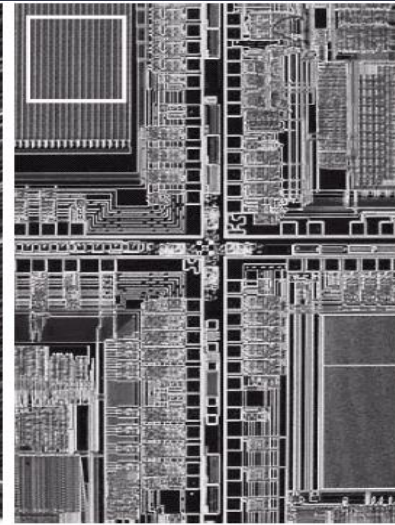
Textura suave



Textura rugosa



Textura regular



Texture	Mean	Standard deviation	R (normalized)	Third moment	Uniformity	Entropy
Smooth	82.64	11.79	0.002	-0.105	0.026	5.434
Coarse	143.56	74.63	0.079	-0.151	0.005	7.783
Regular	99.72	33.73	0.017	0.750	0.013	6.674

Segmentación basada en texturas

1. Barrer la imagen y calcular para cada píxel la media (o varianza, o sesgo o curtosis) de los píxeles ubicados dentro de una ventana w .
2. Construir una nueva imagen con ese valor y calcular su histograma.
3. Fijar un umbral (en función del histograma obtenido en 2).
4. Umbralizar la imagen de 2.
5. Replicar las regiones en la imagen original